



数分高代习题课讲义

大一年级下学期

作者：忘记了一天

组织：XTU_data_2

时间：march 20, 2026



世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活真相之后依然热爱生活。

目录

第 1 章 第一次习题课	1
1.1 线性映射相关知识	1
1.2 习题讲解	2

第 1 章 第一次习题课

1.1 线性映射相关知识

定义 1.1 (线性映射)

设 V 和 U 是数域 K 上的线性空间, φ 是 V 到 U 的映射, 如果对任意 $\alpha, \beta \in V$ 和任意数 k , 都有

$$\varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta), \quad \varphi(k\alpha) = k\varphi(\alpha),$$

则称 φ 是 V 到 U 的线性映射。



定义 1.2 (线性变换)

设 V 是数域 K 上的线性空间, φ 是 V 到 V 的映射, 如果 φ 是 V 到 V 的线性映射, 则称 φ 是 V 上的线性变换。



定义 1.3 (像空间)

设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\varphi(V) = \{\varphi(\alpha) : \alpha \in V\}$, 称 $\varphi(V)$ 是线性映射 φ 的像空间, 记作 $\text{Im}\varphi$ 。



定义 1.4 (核空间)

设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\text{Ker}\varphi = \{\alpha \in V : \varphi(\alpha) = 0\}$, 称 $\text{Ker}\varphi$ 是线性映射 φ 的核空间, 记作 $\text{Ker}\varphi$ 。



定理 1.1

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 到 U 的线性映射, A 是 φ 在任意给定基下的表示矩阵, 则 φ 的秩等于 A 的秩, φ 的零度等于 V 的维数减去 A 的秩。即有

$$\dim \text{Im} \varphi + \dim \text{Ker} \varphi = \dim V.$$



定义 1.5 (不变子空间)

设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 如果 V 的子空间 W 满足 $\varphi(W) \subseteq W$, 则称 W 是线性变换 φ 的不变子空间。



定理 1.2

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 上的线性变换, W 是 φ 的不变子空间。若取 W 的一组基 $\{e_1, \dots, e_r\}$, 再扩张为 V 的一组基 $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$, 则 φ 在这组基下的表示矩

阵具有下列分块上三角矩阵的形状：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 是一个 r 阶矩阵。



1.2 习题讲解

例题 1.1 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\alpha \in V$ 。若 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 而 $\varphi^m(\alpha) = 0$, 求证: $\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关。

证明 设有 m 个数 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, 使得

$$a_0\alpha + a_1\varphi(\alpha) + \dots + a_{m-1}\varphi^{m-1}(\alpha) = 0.$$

上式两边同时作用 φ^{m-1} , 则有

$$a_0\varphi^{m-1}(\alpha) = 0,$$

由于 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 故 $a_0 = 0$ 。上式两边同时作用 φ^{m-2} , 则有

$$a_1\varphi^{m-1}(\alpha) = 0,$$

由于 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 故 $a_1 = 0$ 。不断这样做下去, 最后可得

$$a_0 = a_1 = \dots = a_{m-1} = 0,$$

于是 $\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关。

例题 1.2 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的幂零线性变换, 满足 $r(\varphi) = n - 1$ 。求证: 存在 V 的一组基, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

证明 由假设存在正整数 m , 使得 $\varphi^m = 0, \varphi^{m-1} \neq 0$, 从而存在 $\alpha \in V$, 使得

$$\varphi^m(\alpha) = 0, \quad \varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$$

由例 1.1 可知, $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关, 于是

$$m \leq \dim V = n$$

另一方面, 由 Sylvester 不等式 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 以及

$$r(\varphi) = n - 1$$

可知,

$$r(\varphi^2) \geq 2r(\varphi) - n = n - 2$$

不断这样讨论下去, 最终可得

$$0 = r(\varphi^m) \geq n - m,$$

即有

$$m \geq n,$$

从而

$$m = n$$

于是 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{n-1}(\alpha)$ 是 V 的一组基, φ 在这组基下的表示矩阵为 A 。

例题 1.3 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: φ 是可逆变换的充要条件是 φ 将 V 的基变为基。

证明 若 φ 是可逆变换, 则显然 φ 将 V 的基变为基。反之, 若 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 V 的两组基, 使得 $\varphi(e_i) = f_i$ ($1 \leq i \leq n$), 则对任意 $\alpha \in V$,

$$\alpha = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots + \lambda_n f_n,$$

有 $\varphi(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n) = \alpha$, 即 φ 是满映射, 从而是自同构。我们也可以证明 φ 是单映射, 从而是自同构 (留给读者完成)。另外还可以这样讨论, 设从基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵为 P , 则 φ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的表示矩阵就是 P , 这是一个可逆矩阵, 从而 φ 是可逆变换。

例题 1.4 设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的两组基, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 P 。 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 和 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 是 U 的两组基, $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q 。又设 φ 在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的表示矩阵为 A , 在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 和基 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的表示矩阵为 B 。求证:

$$B = Q^{-1}AP.$$

证明 任取 $v \in V$, 设它在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的坐标向量为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)'$, 则它在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 下的坐标向量为 $P^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。 $\varphi(v)$ 在基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的坐标向量为 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)'$, 在基 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的坐标向量为 $BP^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。由于从 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q , 故 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)' = QBP^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。因为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 是任意的, 故 $A = QBP^{-1}$, 即 $B = Q^{-1}AP$ 。

例题 1.5 设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的线性映射, 求证: 必存在 V 和 U 的两组基, 使线性映射 φ 在两组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

证明 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基, $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 是 U 的一组基, φ 在这两组基下的

表示矩阵为 A 。由相抵标准型理论可知, 存在 m 阶非异阵 Q, n 阶非异阵 P , 使得

$$Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

设 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的一组新基, 使得从 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 P ; 设 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 是 U 的一组新基, 使得从 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q , 则由例 1.4 可知, φ 在两组新基下的表示矩阵为

$$Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

例题 1.6 设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的线性映射, 求证: 必存在 U 到 V 的线性映射 ψ , 使得 $\varphi\psi\varphi = \varphi$ 。

证明 [证法 1 (几何方法)] 设 V 和 U 的维数分别是 n 和 m 。由例 1.5 可知, 存在 V 和 U 的基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}, \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$, 使得 φ 在这两组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

这就是 $\varphi(e_i) = f_i, 1 \leq i \leq r; \varphi(e_j) = 0, r+1 \leq j \leq n$ 。定义 ψ 是 U 到 V 的线性映射, 它在基上的作用为

$$\psi(f_i) = e_i, 1 \leq i \leq r; \quad \psi(f_j) = 0, r+1 \leq j \leq m,$$

则在 V 的基上, 有

$$\varphi\psi\varphi(e_i) = \varphi\psi(f_i) = \varphi(e_i), \quad 1 \leq i \leq r;$$

$$\varphi\psi\varphi(e_j) = \varphi\psi(0) = 0 = \varphi(e_j), \quad r+1 \leq j \leq n.$$

于是 $\varphi\psi\varphi = \varphi$ 。

例题 1.7 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 若它在 V 的任一组基下的表示矩阵都相同, 求证: φ 是纯量变换, 即存在常数 k , 使得 $\varphi(\alpha) = k\alpha$ 对一切 $\alpha \in V$ 都成立。

证明 取定 V 的一组基, 设 φ 在这组基下的表示矩阵是 A 。由已知条件可知, 对任意一个同阶可逆矩阵 P , $A = P^{-1}AP$, 即 $PA = AP$ 。因此矩阵 A 和任意一个可逆矩阵乘法可交换, 于是 $A = kI_n$, 由此即知 φ 是纯量变换。

例题 1.8 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 证明: 存在 $n \times m$ 矩阵 B , 使得 $ABA = A$ 。

证明 [证法 1] 设 $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 其中 P 是 m 阶非异阵, Q 是 n 阶非异阵。注意到问题的条件和结论在相抵变换: $A \mapsto PAQ, B \mapsto Q^{-1}BP^{-1}$ 下保持不变, 故不妨从一开始就假设 $A = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 是相抵标准型。设 $B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$ 为对应的分块, 由 $ABA = A$ 可得 $B_1 = I_r$, 其余分块取法任意。

例题 1.9 设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的线性映射, 求证: 必存在 U 到 V 的线性映射 ψ , 使得 $\varphi\psi\varphi = \varphi$ 。

证明 [证法 2 (代数方法)]

取定 V 和 U 的两组基, 设 φ 在这两组基下的表示矩阵为 $m \times n$ 矩阵 A , 则由例 1.8 可知, 存在 $n \times m$ 矩阵 B , 使得 $ABA = A$. 由矩阵 B 可定义从 U 到 V 的线性映射 ψ , 它适合 $\varphi\psi\varphi = \varphi$.

例题 1.10 设 V_1, V_2 是 V 上线性变换 φ 的不变子空间, 求证: $V_1 \cap V_2, V_1 + V_2$ 也是 φ 的不变子空间.

证明 任取 $v \in V_1 \cap V_2$, 则由 $v \in V_i$ 可得 $\varphi(v) \in V_i$ ($i = 1, 2$), 于是 $\varphi(v) \in V_1 \cap V_2$, 从而 $V_1 \cap V_2$ 是 φ 的不变子空间.

任取 $v \in V_1 + V_2$, 则 $v = v_1 + v_2$, 其中 $v_i \in V_i$, 故 $\varphi(v_i) \in V_i$ ($i = 1, 2$), 于是

$$\varphi(v) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) \in V_1 + V_2,$$

从而 $V_1 + V_2$ 是 φ 的不变子空间.

例题 1.11 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的 k 个互不相同的特征值, 而 $\{\xi_{i1}, \xi_{i2}, \dots, \xi_{ir_i}\}$ ($i = 1, 2, \dots, k$) 是属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量组. 求证: 向量组 $\{\xi_{11}, \xi_{12}, \dots, \xi_{1r_1}, \dots, \xi_{k1}, \xi_{k2}, \dots, \xi_{kr_k}\}$ 也线性无关.

证明 数学归纳法: 当 $k = 1$ 时, 结论显然成立. 假设当 $k = m - 1$ 时结论成立, 现讨论 $k = m$ 的情况. 设有数 a_{ij} ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq r_i$) 使得

$$a_{11}\xi_{11} + a_{12}\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\xi_{m1} + a_{m2}\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边同时作用 $\mathcal{A}$, 则有

$$a_{11}\lambda_1\xi_{11} + a_{12}\lambda_1\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\lambda_1\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\lambda_m\xi_{m1} + a_{m2}\lambda_m\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\lambda_m\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边同时乘以 λ_m , 则有

$$a_{11}\lambda_m\xi_{11} + a_{12}\lambda_m\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\lambda_m\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\lambda_m\xi_{m1} + a_{m2}\lambda_m\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\lambda_m\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边相减, 得到

$$a_{11}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{11} + a_{12}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{1r_1} + \dots + a_{m-1,1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,1} + a_{m-1,2}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,2} + \dots + a_{m-1,r_{m-1}}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,r_{m-1}} = 0$$

由归纳假设可知, $a_{ij}(\lambda_i - \lambda_m) = 0$, 由于 $\lambda_i \neq \lambda_m$, 故 $a_{ij} = 0$, 从而 $a_{m1}\xi_{m1} + a_{m2}\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\xi_{mr_m} = 0$, 又由于 $\{\xi_{m1}, \xi_{m2}, \dots, \xi_{mr_m}\}$ 线性无关, 所以 $a_{m1} = a_{m2} = \dots = a_{mr_m} = 0$.

因此 $a_{ij} = 0$ ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq r_i$), 结论成立.

例题 1.12 用几何方法证明 Cayley-Hamilton 定理: 已知 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 中的线性变换, $f(\lambda)$ 是变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 则 $f(\mathcal{A}) = 0$.

证明 要证明 $f(\mathcal{A}) = 0$, 只要证明 $f(\mathcal{A})\xi = 0$ 对任意 $\xi \in V$ 都成立即可.

任取 $\xi \in V$ 若 $\xi = 0$, 则 $f(\mathcal{A})\xi = 0$ 显然成立.

若 $\xi \neq 0$, 考虑 $\mathcal{A}\xi$, 若 ξ 与 $\mathcal{A}\xi$ 线性相关, 则停止, 令 $W = L(\xi)$, 否则继续考虑 $\mathcal{A}^2\xi$, 若 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \mathcal{A}^2\xi\}$ 线性相关, 则停止, 令 $W = L(\xi, \mathcal{A}\xi)$, 否则继续讨论下去. 由于 V 是有限维线性空间, $\dim V = n < \infty$, V 中 $k > n$ 个向量必定线性相关, 上述讨论过程一定可以停止, 所以不妨设存在正整数 m 使得 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$ 线性无关, 而 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^m\xi\}$ 线性相关.

所以 $\mathcal{A}^m\xi$ 可由线性无关的向量组 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$ 线性表示, 即存在数 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$

使得

$$\mathcal{A}^m \xi = a_0 \xi + a_1 \mathcal{A} \xi + \cdots + a_{m-1} \mathcal{A}^{m-1} \xi.$$

令 $W = L(\xi, \mathcal{A}\xi, \cdots, \mathcal{A}^{m-1}\xi)$, 则 W 为不变子空间。将 W 中的一组基 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \cdots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$, 扩张成 V 中的一组基 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \cdots, \mathcal{A}^{m-1}\xi, v_{m+1}, \cdots, v_n\}$ 则 $\mathcal{A}$ 在这组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix}$$

其中 A_{11} 为线性变换 $\mathcal{A}$ 限制在 W 上的表示矩阵。且

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m-1} \end{pmatrix}$$

$$f(\lambda) = \left| \lambda I_n - \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} \lambda I_m - A_{11} & -A_{12} \\ O & \lambda I_{n-m} - A_{22} \end{vmatrix} = |\lambda I_m - A_{11}| |\lambda I_{n-m} - A_{22}|$$

$$\text{令 } g(\lambda) = |\lambda I_m - A_{11}|, \quad h(\lambda) = |\lambda I_{n-m} - A_{22}|$$

$$g(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ -1 & \lambda & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda - a_{m-1} \end{vmatrix} = \lambda^m - a_{m-1} \lambda^{m-1} - \cdots - a_1 \lambda - a_0$$

从而 $g(\mathcal{A})\xi = \mathcal{A}^m \xi - a_{m-1} \mathcal{A}^{m-1} \xi - \cdots - a_1 \mathcal{A} \xi - a_0 \xi = 0$ (利用的是 $\mathcal{A}^m \xi$ 的线性表示)

由于同一变换的多项式具有可交换性, 故

$$f(\mathcal{A})\xi = g(\mathcal{A})h(\mathcal{A})\xi = h(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\xi = h(\mathcal{A})0 = 0.$$

因此 $f(\mathcal{A}) = 0$ 。

例题 1.13 设 A 是 n 阶复方阵, 证明: 存在 n 阶非异阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是一个上三角阵。

证明 设 A 是 n 阶复方阵, 现对 n 用数学归纳法。当 $n=1$ 时结论显然成立。假设对 $n-1$ 阶矩阵结论成立, 现对 n 阶矩阵 A 来证明。设 λ_1 是 A 的一个特征值, 则存在非零列向量 α_1 , 使

$$A\alpha_1 = \lambda_1 \alpha_1.$$

将 α_1 作为 $\mathbb{C}^n$ 的一个基向量, 并扩展为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 。将这些基向量按照列分块方式拼成矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$, 则 P 为 n 阶非异阵, 且

$$AP = A(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = (A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是一个 $n-1$ 阶方阵。注意到 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 非异，上式即为

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

因为 A_1 是一个 $n-1$ 阶方阵，所以由归纳假设可知，存在 $n-1$ 阶非异阵 Q ，使 $Q^{-1}A_1Q$ 是一个上三角阵。令

$$R = \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix},$$

则 R 是 n 阶非异阵，且

$$\begin{aligned} R^{-1}P^{-1}APR &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & Q^{-1}A_1Q \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这是一个上三角阵，它与 A 相似。

例题 1.14 用相似变换代数方法证明 Cayley-Hamilton 定理：设 A 是数域 K 上的 n 阶矩阵， $f(x)$ 是 A 的特征多项式，证明： $f(A) = O$ 。

证明 由例 1.13 知 A 复相似于一个上三角阵，也就是说存在可逆阵 P ，使

$$P^{-1}AP = B$$

是一个上三角阵，其中 P 与 B 都是复矩阵，但 A 与 B 有相同的特征多项式 $f(x)$ 。记

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n,$$

则 $f(B) = O$ 。而

$$\begin{aligned} f(A) &= A^n + a_1A^{n-1} + \dots + a_nI_n \\ &= (PBP^{-1})^n + a_1(PBP^{-1})^{n-1} + \dots + a_nI_n \\ &= PB^nP^{-1} + a_1PB^{n-1}P^{-1} + \dots + a_nI_n \\ &= P(B^n + a_1B^{n-1} + \dots + a_nI_n)P^{-1} \\ &= Pf(B)P^{-1} = O. \end{aligned}$$

例题 1.15 设 n 阶矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ， $f(x)$ 是一个多项式，求证： $f(A)$ 的全体特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$ 。

证明 因为任一 n 阶矩阵均复相似于上三角矩阵，故可设

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

注意到上三角矩阵的和、数乘及乘方仍是上三角矩阵，经计算可得

$$P^{-1}f(A)P = f(P^{-1}AP) = \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & * & * \\ 0 & f(\lambda_2) & * \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \cdots & f(\lambda_n) \end{pmatrix},$$

因此 $f(A)$ 的全体特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$ 。

注例 1.15 告诉我们：如果能将一个复杂矩阵写成一个简单矩阵的多项式，那么就可由简单矩阵的特征值得到复杂矩阵的特征值。

例题 1.16 设 n 阶矩阵 A 适合一个多项式 $g(x)$ ，即 $g(A) = O$ 。求证： A 的特征值 λ_0 也适合 $g(x)$ ，即 $g(\lambda_0) = 0$ 。

证明 由例 1.15 可知， $g(\lambda_0)$ 是 $g(A) = O$ 的特征值，从而 $g(\lambda_0) = 0$ 。

例题 1.17

证明